色彩理论

原色

3 种颜料色，无法由其他颜色混合或组合而成。所有其他颜色都由这 3 种色相衍生而来。

间色

由两种原色混合而成的颜色。

复色

由一种原色与一种间色混合而成的颜色。因此它们的名称由两个词组成，例如蓝绿、红紫和黄橙。

类似色

类似色在色轮上彼此相邻，相互和谐。

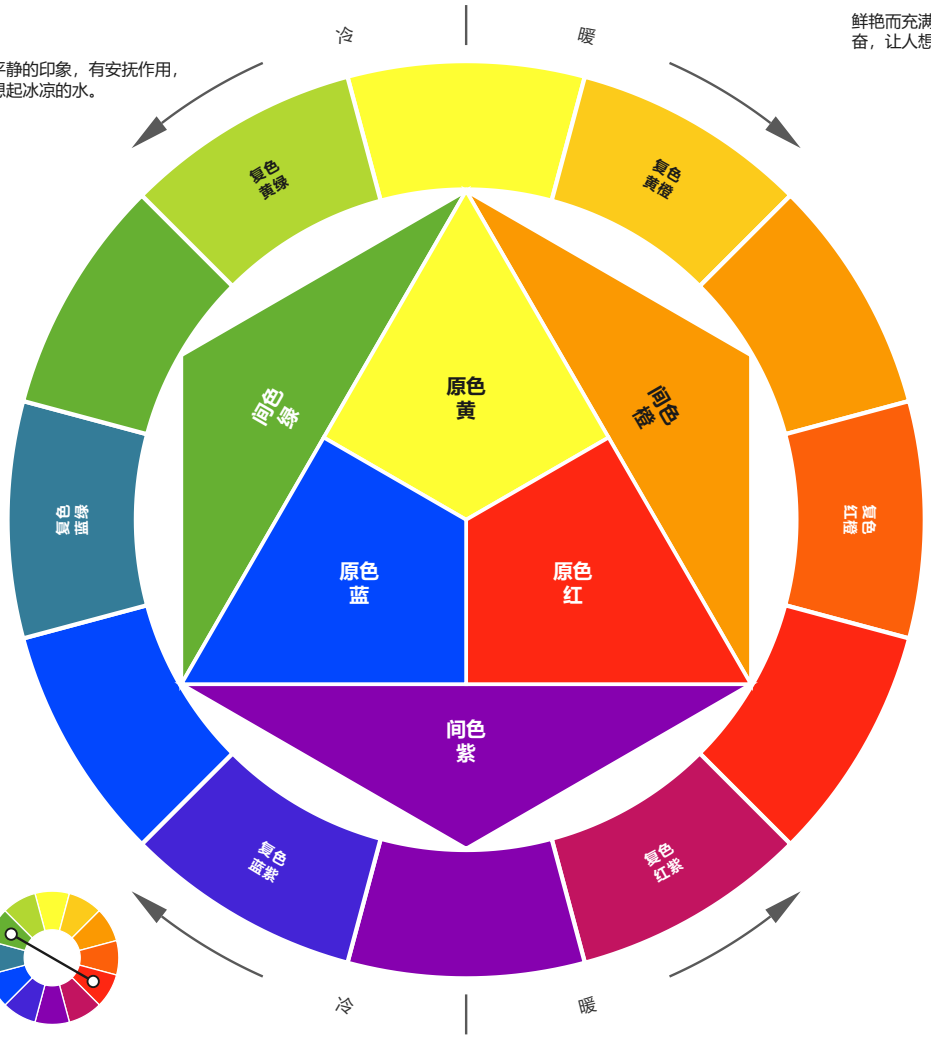
白、黑和灰被视为中性色。

冷色

给人平静的印象，有安抚作用，让人想起冰凉的水。

暖色

鲜艳而充满活力，在视觉和情感上令人兴奋，让人想起火与热。



互补色



在色轮上彼此相对的颜色称为互补色（例如红与绿）。

放在一起时，它们比分开时显得更鲜艳。





三角
配色方案



矩形
（四色）配色



分裂互补
配色方案



正方形
配色方案

明色

明色是混入白色的颜色。

浊色

浊色是混入灰色的颜色。

暗色

暗色是混入黑色的颜色。

单色

单色指在一件作品中只使用一种颜色，或该颜色的各种明暗变化。

色彩的含义

（西方文化）

红：
激情、爱、火、愤怒、血

橙：
活力、快乐、生机、刺激

黄：
阳光、快乐、希望、欺骗

绿：
新的开始、富足、自然

蓝：
天空、平静、责任、悲伤、大海

紫：
创造力、王室、财富、雄心

黑：
神秘、优雅、邪恶、死亡、权力

灰：
忧郁、保守、正式

白：
纯洁、清洁、美德、天真

棕：
自然、健康、可靠

米色或驼色：
保守、虔诚、平淡

奶油色或象牙色：
平静、优雅、纯洁

色彩理论

色彩模式

CMYK
印刷标准。
青、品红、黄、黑四色油墨混合。



RGB
数字标准。
红、绿、蓝三个光通道混合。



HSB
RGB 的变体。
色相、饱和度和亮度的组合。



灰度
黑色的浓度。
只用黑色的浓度来表现明暗。

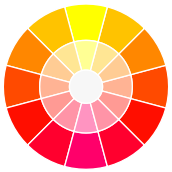




色彩含义

- 激情、爱、血、危险、力量
- 浪漫、女性化、爱、敏感、兴奋
- 乐观、阳光、自信、注意、成功
- 健康、成长、和平、活力、财富
- 活力、快乐、成功、温暖、创造力
- 信任、宁静、和平、沟通、悲伤
- 王室、威严、神秘、灵性、奢华
- 有机、诚实、自然、简单、健康
- 妥协、中性、平衡、保守、挫败
- 优雅、权力、奢华、神秘、哀伤
- 纯洁、简单、天真、贞洁、极简

色彩属性

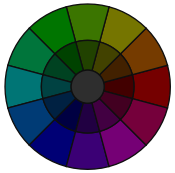

暖

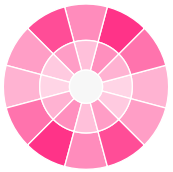

冷


饱和


低饱和


明亮


深暗


单色

色彩搭配


类似色

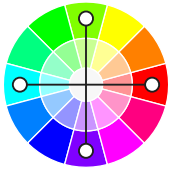

互补色


三角配色

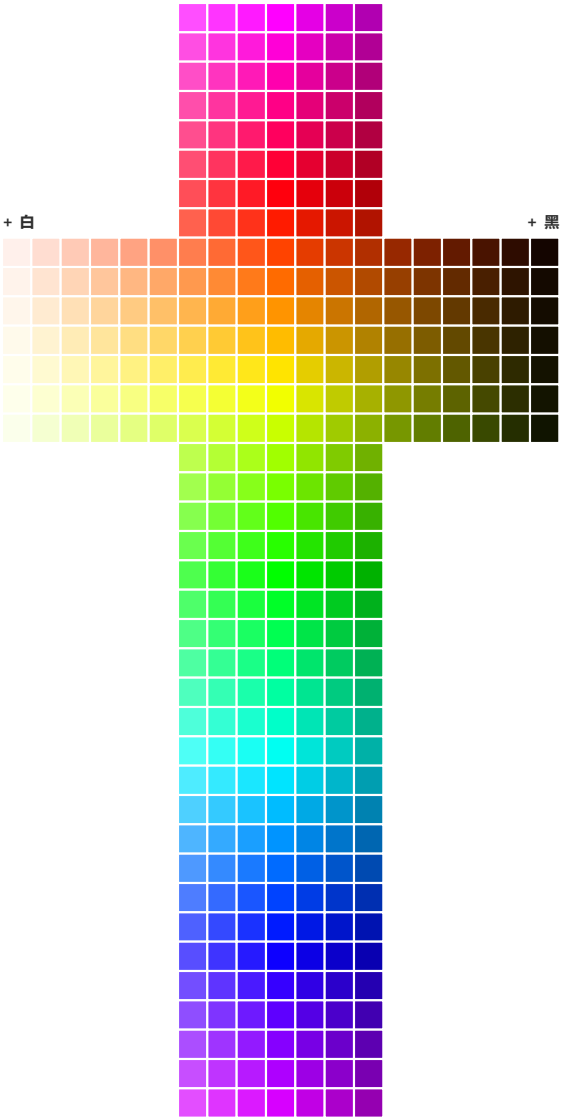

分裂互补色


四色配色


单色

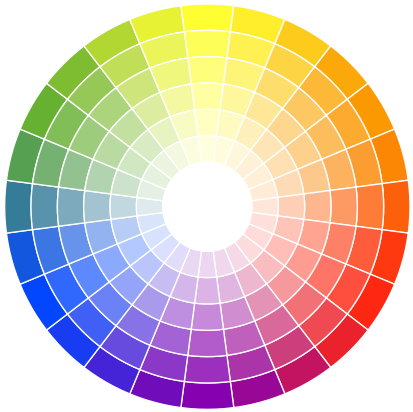

正方形

色相与明度



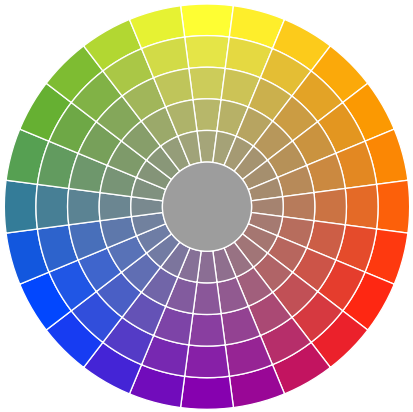
色相 × 明度

每一行是一种色相；每一列向左加白、向右加黑。长竖条穿过所有色相，横臂贯穿从明到暗的整个范围。



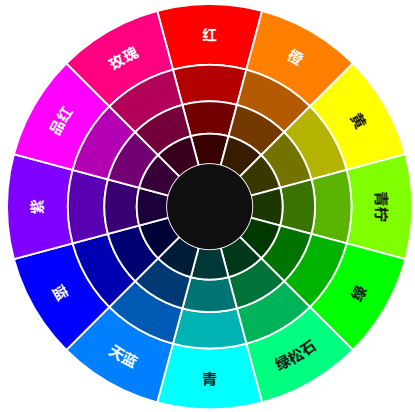
明色

RYB 色轮的 24 种色相，越靠近中心混入的白色越多。



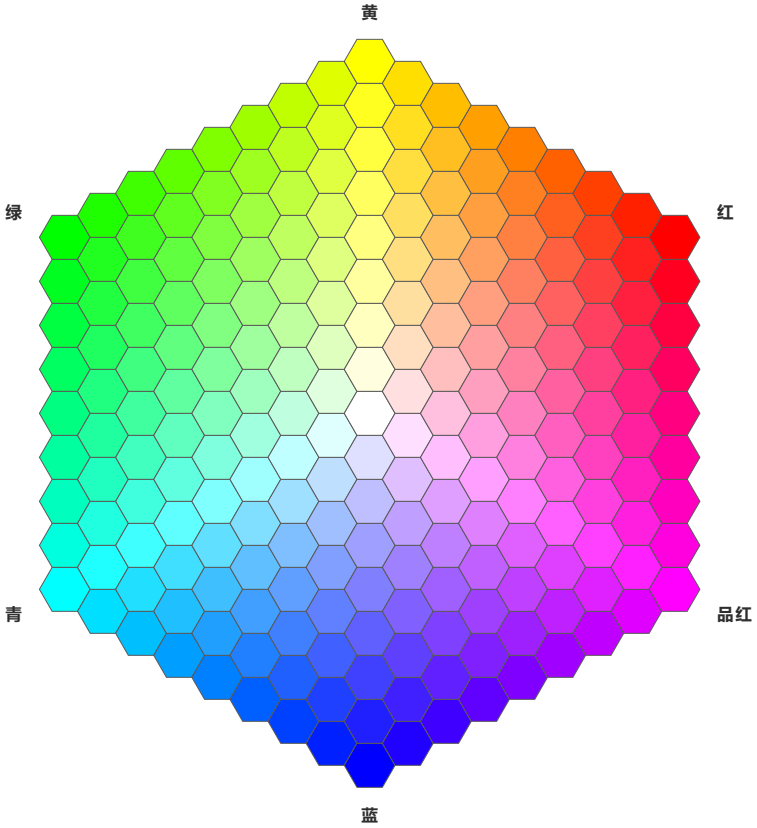
浊色

同样的色相混入灰色：越靠近中心颜色越柔和、越暗淡。



暗色

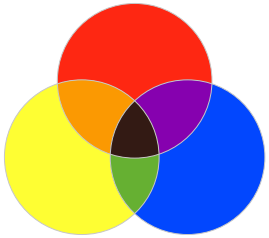
光的 12 种色相，逐环加入黑色而变暗。



从白色顶点看 RGB 立方体

沿着 RGB 立方体的灰色对角线看去，三个明亮的面组成一个六边形：中心是白色，六个角是六种纯色相，中间是两个通道的所有混合。隐藏的面里是较暗的颜色。

混色与色彩代码

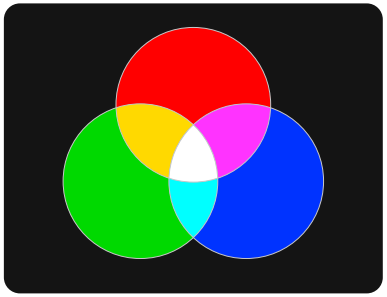


RYB

传统色彩

颜料混合：绘画与美术。
减色法：三原色混合成深棕色。

互补色：红 – 绿

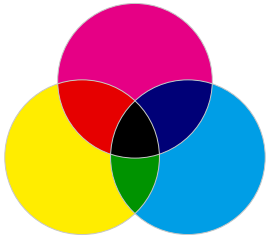


RGB

光

光的混合：屏幕、相机和照片。
加色法：三原色混合成白色。

互补色：红 – 青



CMYK

印刷

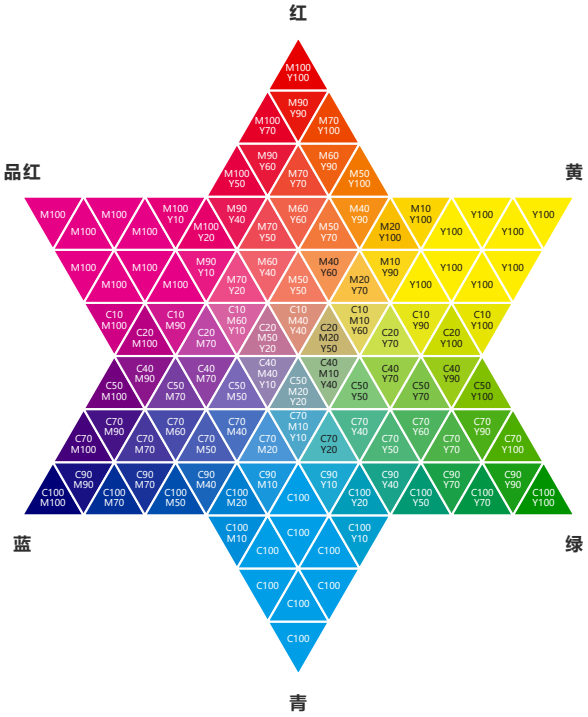
油墨混合：商业印刷。
减色法：三种油墨混合成近黑色，所以要加入黑色（K）油墨。白色就是纸张。

互补色：青 – 红

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

网页安全色

216 种颜色，其红、绿、蓝通道各取六个值之一：00、33、66、99、CC 或 FF。三位代码 #F93 是 #FF9933 的简写。每个色块的红色值相同；行改变绿色，列改变蓝色。



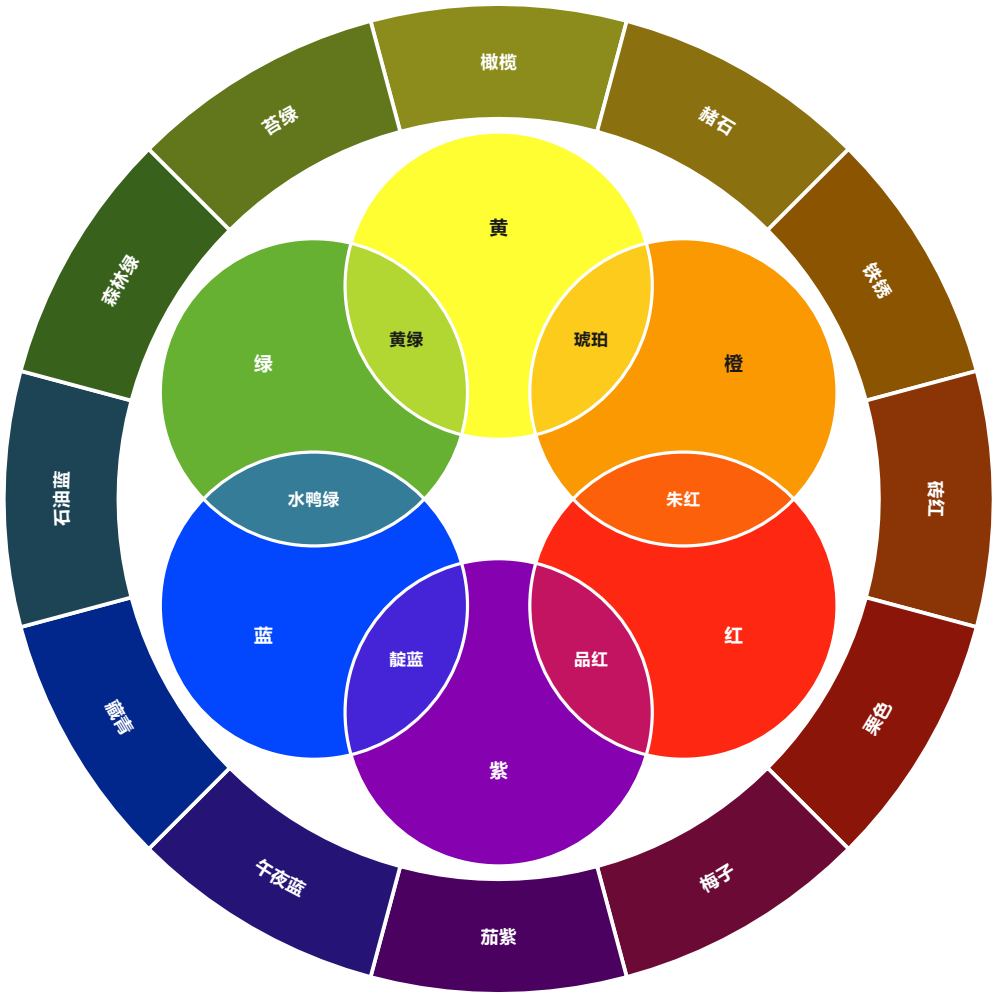
CMYK 油墨百分比

每个三角形标出印刷它所用的青（C）、品红（M）和黄（Y）油墨百分比。两种油墨满浓度时得到红、绿或蓝。

颜色名称

色轮

RYB 色轮的六个重叠圆：两圆相交处显示它们的混合色。外环显示每种色相加黑后的颜色。



CSS 命名颜色

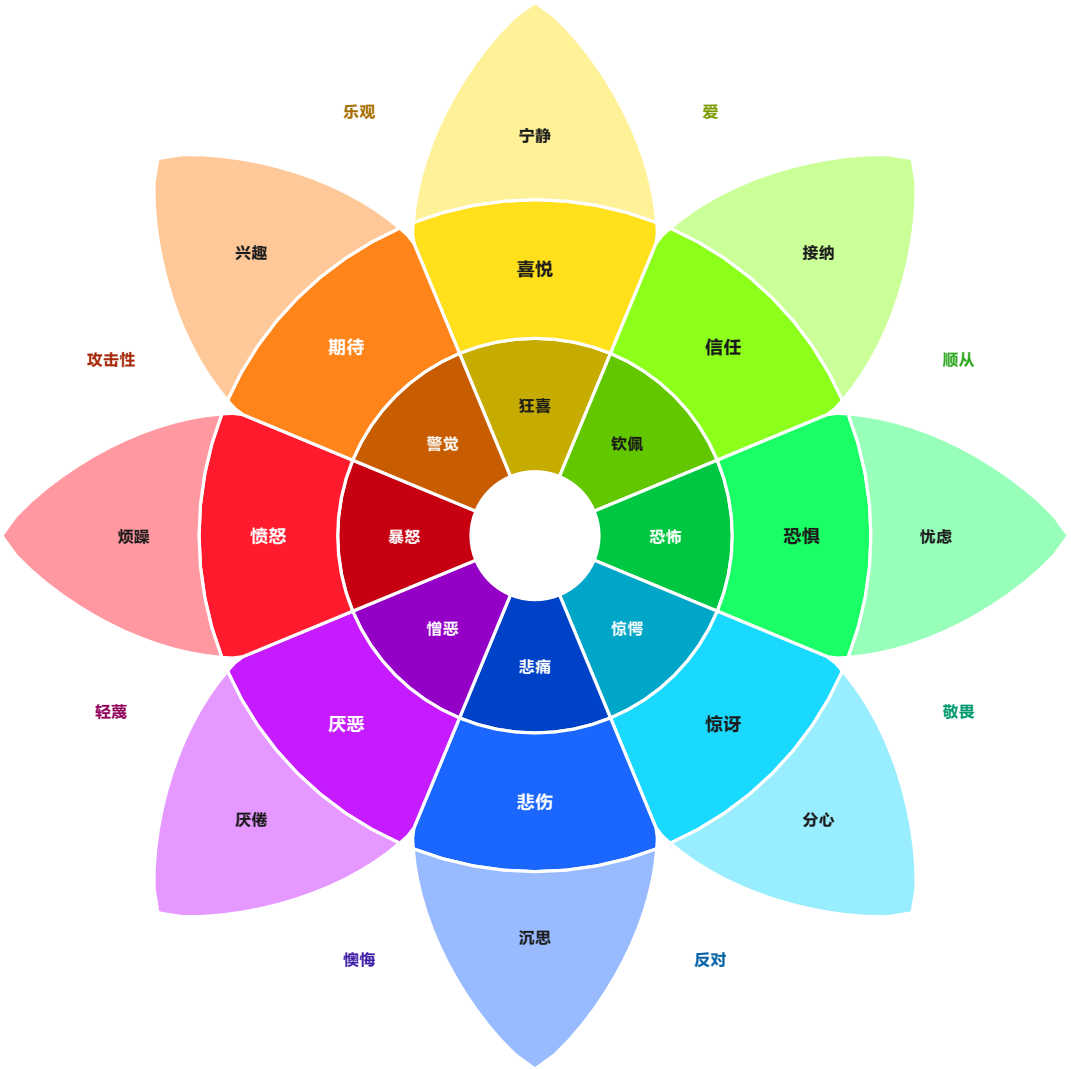
网页颜色名称（CSS 关键字）及其十六进制代码，按色系分组并按色相排列。

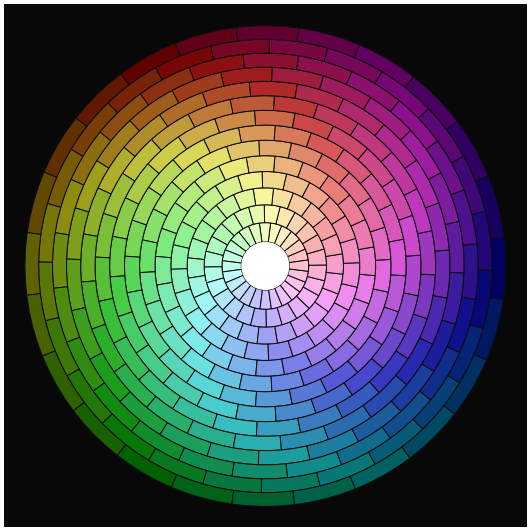


色彩与情感

普拉奇克情绪轮

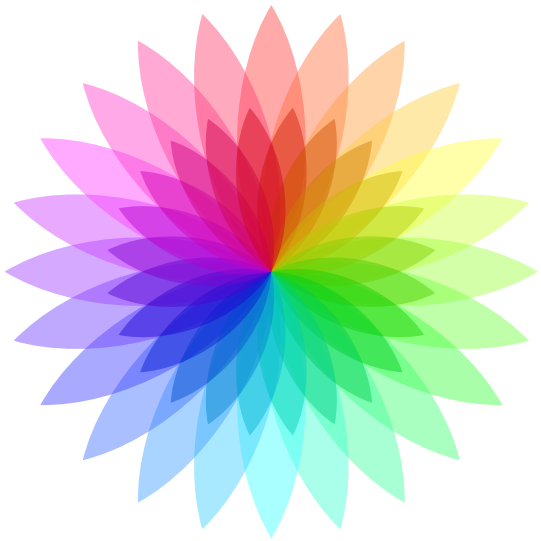
八种基本情绪：越靠近中心越强烈，越靠近尖端越温和。花瓣之间是两种相邻情绪组合而成的感受。





明暗螺旋

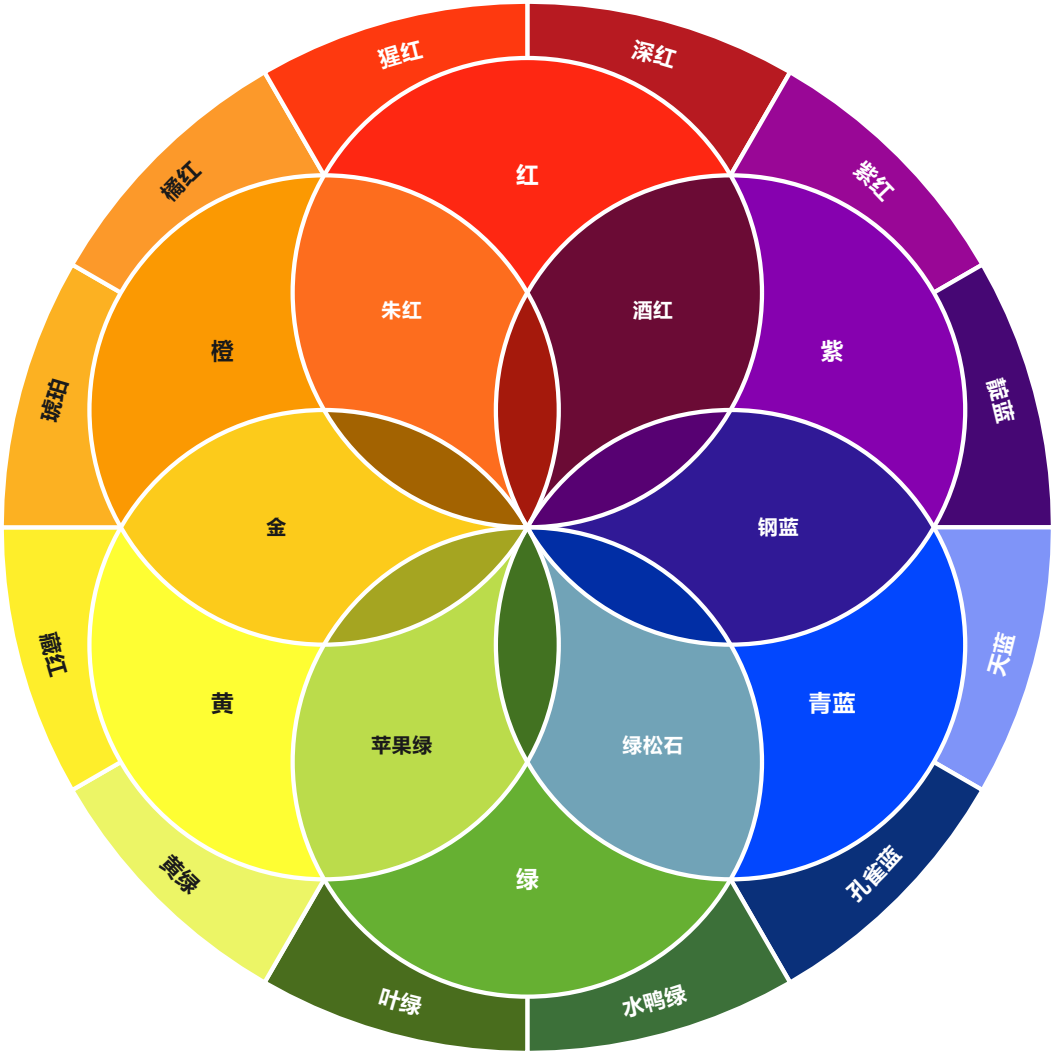
每一环都比内侧一环多转一点，于是色相和明度呈螺旋旋转，从白色中心一直到深色边缘。

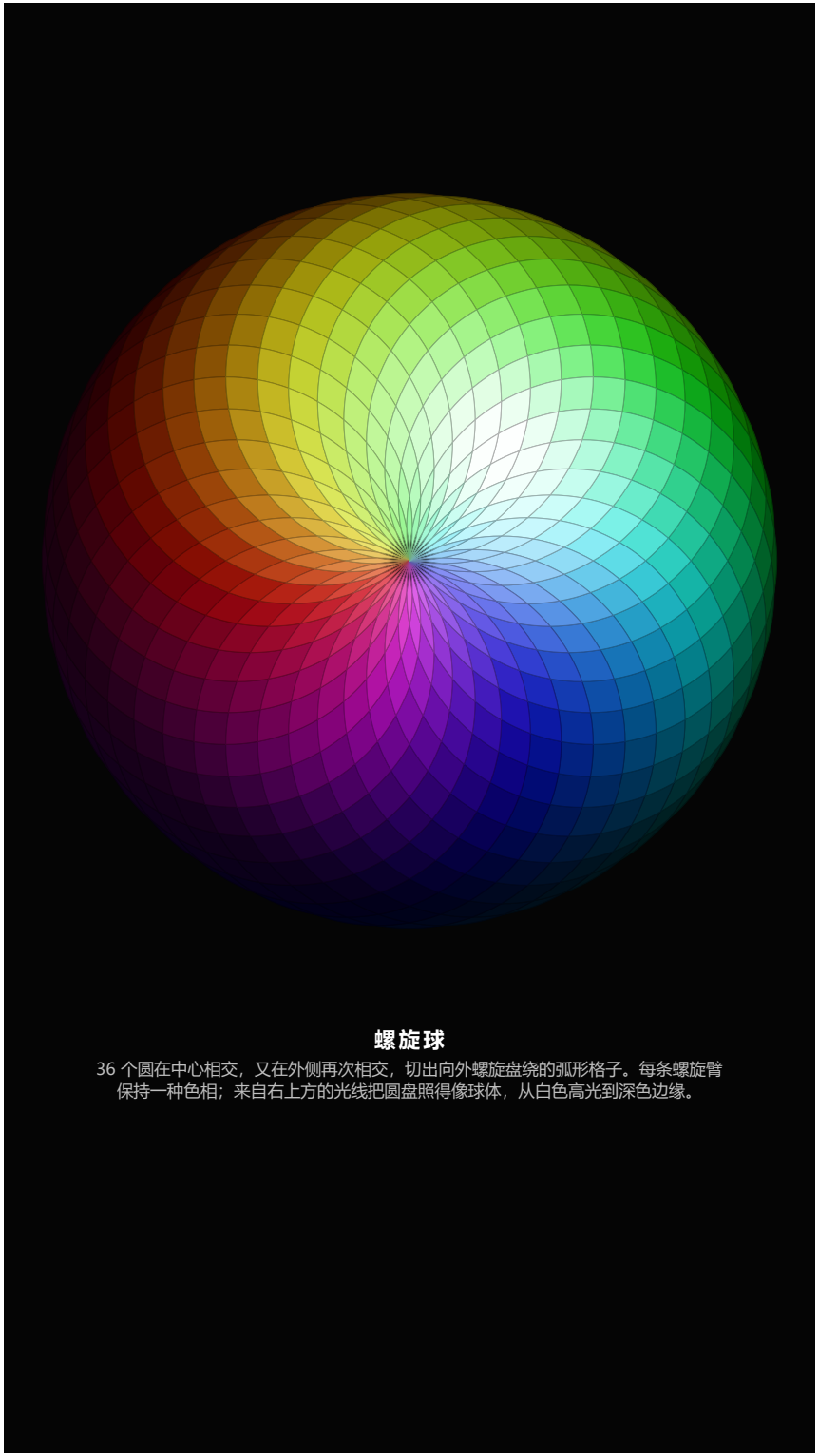


半透明花瓣

两圈各 24 片半透明花瓣：花瓣重叠处，颜色叠加成更深的色调。

色轮





螺旋球

36 个圆在中心相交，又在外侧再次相交，切出向外螺旋盘绕的弧形格子。每条螺旋臂保持一种色相；来自右上方的光线把圆盘照得像球体，从白色高光到深色边缘。

可见色彩空间



CIE 1931 色度图

人眼能看到的所有颜色，在相同亮度下按色度坐标 x 和 y 排列。单一波长的纯色位于弯曲的边缘；直线底边连接红与紫，包含任何单一波长都无法产生的紫红色。内部是混合色，越靠近白色越淡。屏幕只能显示其三角形内的颜色，因此这里的填色是近似的。

光谱轨迹：单一波长（nm）

紫红线：红 + 紫

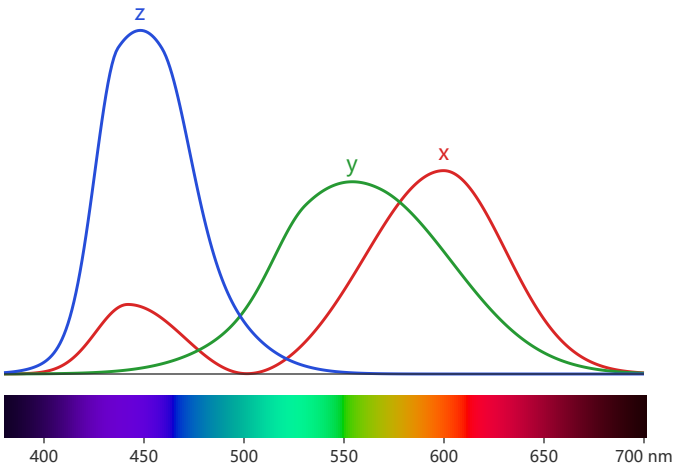
普朗克轨迹：炽热物体的颜色（K）

sRGB：屏幕能显示的颜色

E：等能白

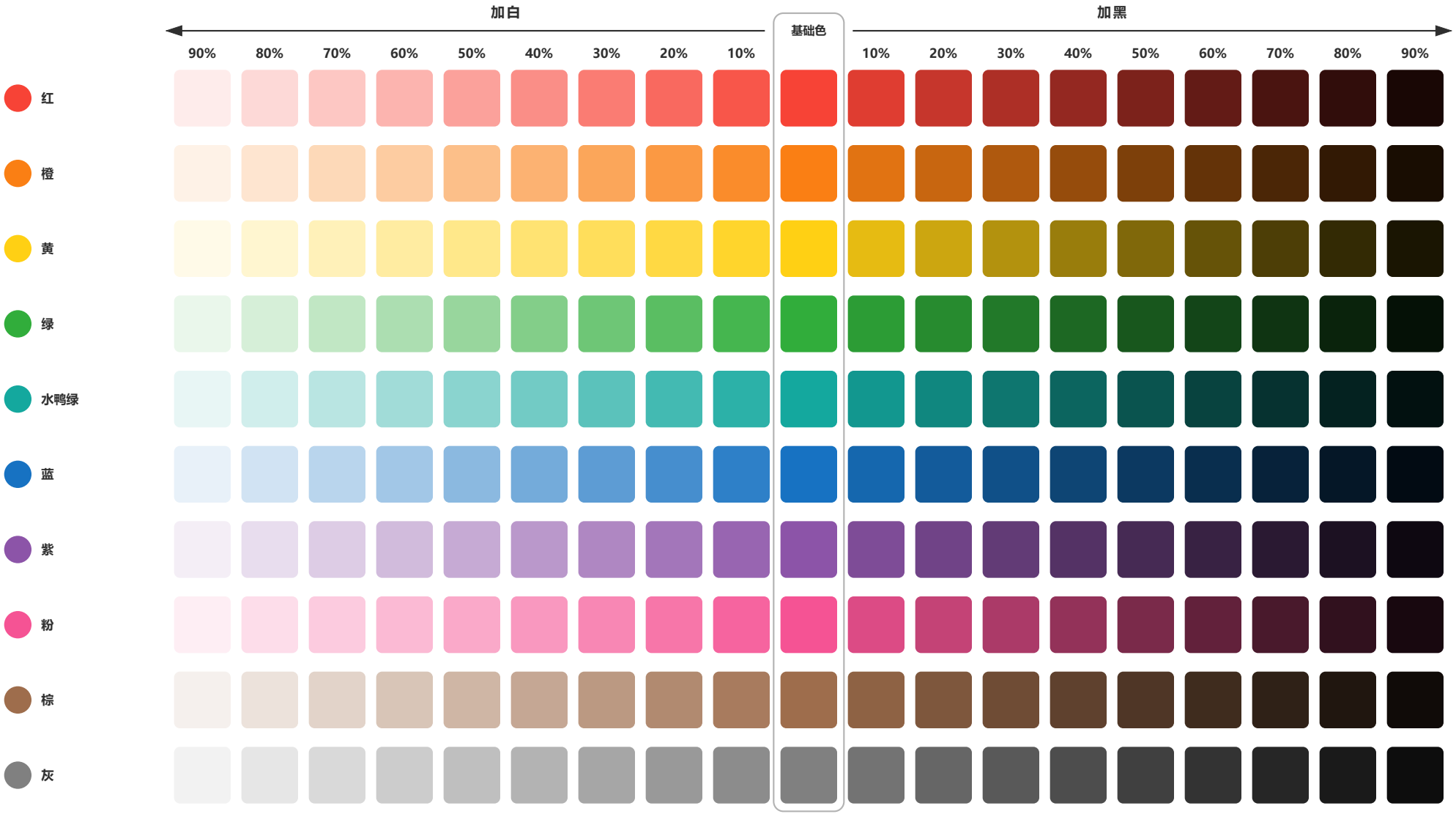
可见光谱

下方：380 至 700 nm 的波长以屏幕颜色显示。上方：三条配色函数 x、y、z，可将任何光转换为色度图背后的 X、Y、Z 值。



明色与暗色

明色是在基础色中加入白色；暗色是加入黑色。

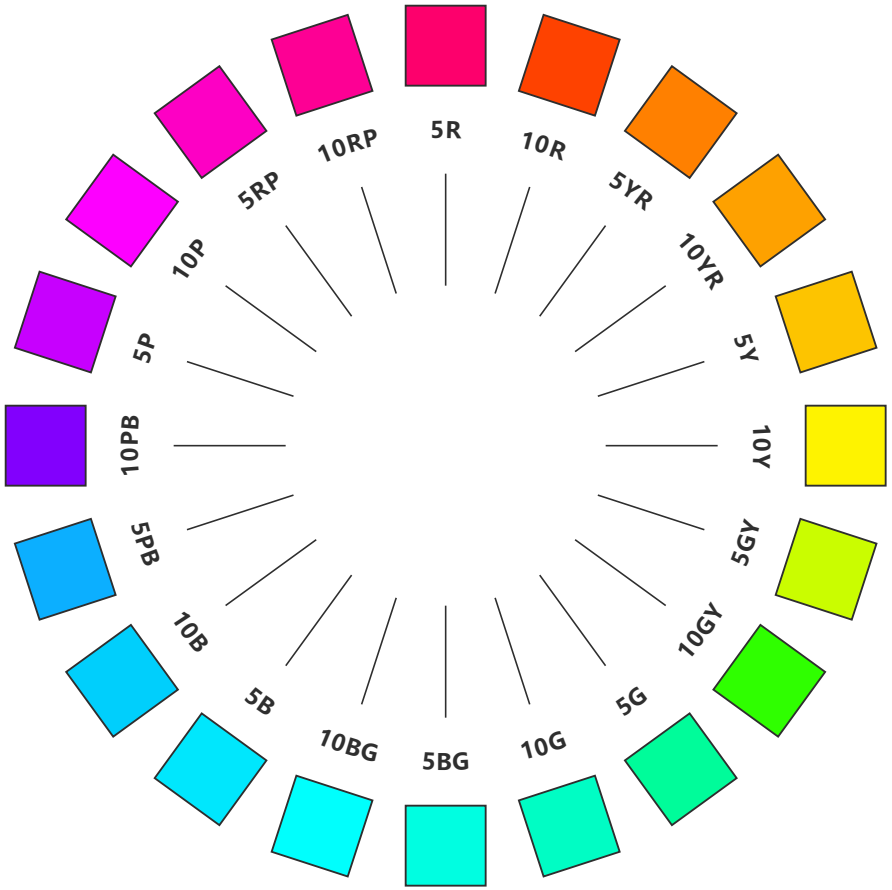


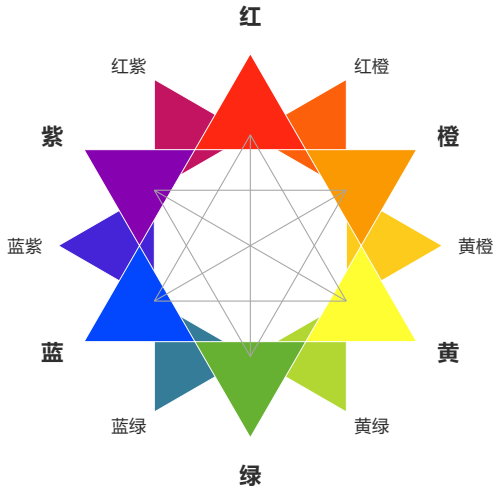
明色是颜色更浅、更柔和的版本，暗色是更深的版本。两者结合能为任何设计增添层次、对比和丰富感。

色相环

孟塞尔色相环

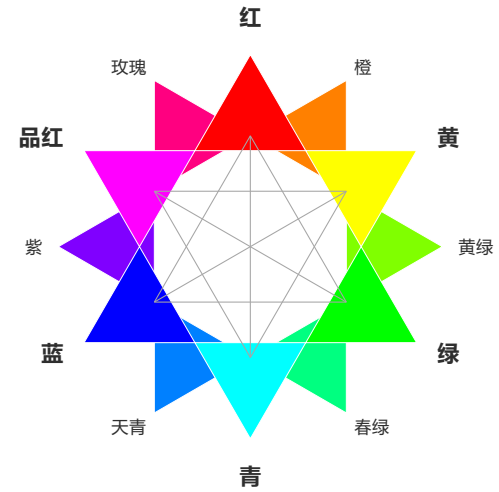
五种主色相（R、Y、G、B、P）和五种中间色相（YR、GY、BG、PB、RP），每种分为 1 至 10 级；这里显示第 5 和第 10 级。
每个色块是该色相在屏幕上最饱和的颜色。





RYB

画家的色轮：原色红、黄、蓝在一个三角形上，间色在另一个三角形上，复色在两者之间的凹口处。



RGB

光的色轮：原色红、绿、蓝；它们的混合色黄、青、品红；以及中间的另外六种颜色。